UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA

COORDINACIÓN GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL

PROGRAMA DE UNIDAD DE APRENDIZAJE

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

1. Unidad Académica: Facultad de Ciencias, Ensenada

2. Programa Educativo: Licenciatura en Ciencia de Datos

3. Plan de Estudios: 2022-2

4. Nombre de la Unidad de Aprendizaje: Métodos Numéricos II

5. Clave: 41501

6. HC: 02 **HT:** 00 **HL:** 03 **HPC:** 00 **HCL:** 00 **HE:** 02 **CR:** 07

7. Etapa de Formación a la que Pertenece: Terminal

8. Carácter de la Unidad de Aprendizaje: Optativa

9. Requisitos para Cursar la Unidad de Aprendizaje: Ninguno

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
REGISTRADO
24 FEBRERO 2022
REGISTRADO
COORDINACIÓN GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Equipo de diseño de PUA
Selene Solorza Calderón
José Ariel Camacho Gutiérrez

Vo. Bo. de subdirector(es) de Unidad(es) Académica(s)
Priscilla Elizabeth Iglesias Vásquez

Fecha: 12 de enero de 2022

II. PROPÓSITO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

En la unidad de aprendizaje Métodos Numéricos II se obtienen iterativamente las soluciones de sistemas de ecuaciones no lineales, y valores propios. Mediante métodos multipasos y de paso variable se resuelven problemas de valor inicial y además, se presentan varias metodologías para predecir el comportamiento de un conjunto de datos mediante aproximaciones polinomiales. Su utilidad reside en que proporciona al estudiante las diferentes metodologías numéricas para resolver modelos matemáticos que se utilizan en la misma disciplina, en otras áreas de las ciencias naturales y exactas, y en la ingeniería. Es de carácter optativo para la Licenciatura en Ciencia de Datos y se imparte en la etapa terminal. Pertenece al área de conocimiento Matemáticas y Estadística.

III. COMPETENCIA GENERAL DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

Analizar las soluciones numéricas, obtenidas mediante diferentes técnicas numéricas, para compararlas y seleccionar la metodología idónea en la resolución de problemas que se presentan en la misma disciplina, ingeniería, ciencias naturales y económica-administrativas, de forma crítica, proactiva y honesta.

IV. EVIDENCIA(S) DE APRENDIZAJE

Elabora un portafolio de evidencias que contenga los programas correspondientes a la simulación de los problemas planteados, el análisis de los resultados obtenidos, las conclusiones y bibliografía empleada. Se entregará en formato electrónico en tiempo y forma, utilizando un lenguaje formal, apropiado y claro, en donde se demuestre que domina el tema.

V. DESARROLLO POR UNIDADES
UNIDAD I. Valores característicos

Competencia:
Comparar las soluciones numéricas de valores propios, obtenidas mediante los métodos de la potencia y el algoritmo QR, para seleccionar el apropiado al momento de resolver problemas que se presentan en las ciencias exactas, naturales e ingeniería, con actitud crítica, reflexiva y responsable.

Contenido: **Duración:** 5 horas

1.1 Método de la potencia
1.2 Método de la potencia inversa
1.3 Método de Householder
1.4 Algoritmo QR

UNIDAD II. Problemas de valor inicial para ecuaciones diferenciales ordinarias
Competencia: Contrastar las soluciones de problemas de valor inicial, obtenidas mediante métodos multipasos y de paso variable, para seleccionar el método numérico apropiado en la resolución de problemas de valor inicial que se presentan en las ciencias exactas, naturales e ingeniería con actitud proactiva, organizada y responsable.
Contenido: **Duración:** 8 horas 2.1 Métodos de Runge-Kutta-Fehlberg 2.2 Métodos multipasos 2.3 Métodos multipasos con tamaño de paso variable 2.4 Sistemas de ecuaciones diferenciales

UNIDAD III. Integrales
Competencia: Comparar las soluciones numéricas de integrales definidas, obtenidas mediante métodos numéricos clásicos de integrales de una variable, integrales múltiples e integrales impropias, para seleccionar la metodología apropiada al momento de resolver problemas reales que surgen de las distintas ciencias, con actitud crítica, asertiva y respetuosa.
Contenido: **Duración:** 5 horas 3.1 Integración de Romberg 3.2 Cuadratura gaussiana 3.3 Integrales múltiples 3.4 Integrales impropias

UNIDAD IV. Teoría de aproximación
Competencia: Comparar las soluciones polinomiales, generadas mediante métodos numéricos estándar, para predecir el comportamiento de un conjunto de datos que se presentan en las ciencias exactas, naturales e ingeniería, con actitud crítica, propositiva y honesta.
Contenido: **Duración:** 6 horas 4.1 Mínimos cuadrados 4.2 Polinomios de Chebyshev 4.3 La función racional

UNIDAD V. Sistemas de ecuaciones no lineales
Competencia: Contrastar las soluciones de sistemas de ecuaciones no lineales, obtenidas mediante métodos de Newton y los métodos de descenso rápido, para seleccionar el método numérico apropiado al momento de resolver problemas reales que se presentan en las ciencias exactas, naturales e ingeniería con actitud crítica, propositiva y tolerante.
Contenido: **Duración:** 8 horas 5.1 Refinamiento iterativo 5.2 El método del gradiente conjugado 5.3 Método de Newton 5.4 Métodos cuasi-Newton 5.5 Métodos del descenso rápido

VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS DE LABORATORIO				
No.	**Nombre de la Práctica**	**Procedimiento**	**Recursos de Apoyo**	**Duración**
UNIDAD I				
1	Solución mediante métodos de la potencia para encontrar los valores propios.	1. Atiende las indicaciones del profesor, quien escribirá una lista de ejercicios. 2. Desarrolla los pseudocódigos para implementar las soluciones numéricas. 3. Resuelve numéricamente, desarrollando programas de cómputo, los ejercicios siguiendo las instrucciones del profesor. 4. Explica el pseudocódigo, el programa y las soluciones obtenidas numéricamente de los problemas planteados. 5. Agrega los programas de cómputo, con las observaciones atendidas en la retroalimentación, al portafolio de evidencias.	• Plumón • Pintarrón • Borrador de pintarrón • Bibliografía recomendada • Apuntes • Internet • Computadora • Calculadora • Lenguaje de programación • Hojas • Lápiz o pluma • Borrador de lápiz	4 horas
2	Solución mediante métodos QR para encontrar los valores propios.	1. Atiende las indicaciones del profesor, quien escribirá una lista de ejercicios. 2. Desarrolla los pseudocódigos para implementar las soluciones numéricas. 3. Resuelve numéricamente, desarrollando programas de	• Plumón • Pintarrón • Borrador de pintarrón • Bibliografía recomendada • Apuntes • Internet • Computadora • Calculadora • Lenguaje de programación	4 horas

		cómputo, los ejercicios siguiendo las instrucciones del profesor. 4. Explica el pseudocódigo, el programa y las soluciones obtenidas numéricamente de los problemas planteados. 5. Agrega los programas de cómputo, con las observaciones atendidas en la retroalimentación, al portafolio de evidencias.	● Hojas ● Lápiz o pluma ● Borrador de lápiz	
UNIDAD II				
3	Solución mediante métodos multiplasos de problemas de valor inicial.	1. Atiende las indicaciones del profesor, quien escribirá una lista de ejercicios. 2. Desarrolla los pseudocódigos para implementar las soluciones numéricas. 3. Resuelve numéricamente, desarrollando programas de cómputo, los ejercicios siguiendo las instrucciones del profesor. 4. Explica el pseudocódigo, el programa y las soluciones obtenidas numéricamente de los problemas planteados. 5. Agrega los programas de cómputo, con las observaciones atendidas en la retroalimentación, al portafolio de evidencias.	● Plumón ● Pintarrón ● Borrador de pintarrón ● Bibliografía recomendada ● Apuntes ● Internet ● Computadora ● Calculadora ● Lenguaje de programación ● Hojas ● Lápiz o pluma ● Borrador de lápiz	6 horas
4	Solución mediante métodos de	1. Atiende las indicaciones del	● Plumón	6 horas

	paso variable de problemas de valor inicial.	profesor, quien escribirá una lista de ejercicios. 2. Desarrolla los pseudocódigos para implementar las soluciones numéricas. 3. Resuelve numéricamente, desarrollando programas de cómputo, los ejercicios siguiendo las instrucciones del profesor. 4. Explica el pseudocódigo, el programa y las soluciones obtenidas numéricamente de los problemas planteados. 5. Agrega los programas de cómputo, con las observaciones atendidas en la retroalimentación, al portafolio de evidencias.	● Pintarrón ● Borrador de pintarrón ● Bibliografía recomendada ● Apuntes ● Internet ● Computadora ● Calculadora ● Lenguaje de programación ● Hojas ● Lápiz o pluma ● Borrador de lápiz	
UNIDAD III				
5	Solución numérica de integrales definidas de una variable.	1. Atiende las indicaciones del profesor, quien escribirá una lista de ejercicios. 2. Desarrolla los pseudocódigos para implementar las soluciones numéricas. 3. Resuelve numéricamente, desarrollando programas de cómputo, los ejercicios siguiendo las instrucciones del profesor. 4. Explica el pseudocódigo, el programa y las soluciones obtenidas numéricamente de los problemas	● Plumón ● Pintarrón ● Borrador de pintarrón ● Bibliografía recomendada ● Apuntes ● Internet ● Computadora ● Calculadora ● Lenguaje de programación ● Hojas ● Lápiz o pluma ● Borrador de lápiz	4 horas

		planteados. 5. Agrega los programas de cómputo, con las observaciones atendidas en la retroalimentación, al portafolio de evidencias.		
6	Solución numérica de integrales múltiples e integrales impropias.	1. Atiende las indicaciones del profesor, quien escribirá una lista de ejercicios. 2. Desarrolla los pseudocódigos para implementar las soluciones numéricas. 3. Resuelve numéricamente, desarrollando programas de cómputo, los ejercicios siguiendo las instrucciones del profesor. 4. Explica el pseudocódigo, el programa y las soluciones obtenidas numéricamente de los problemas planteados. 5. Agrega los programas de cómputo, con las observaciones atendidas en la retroalimentación, al portafolio de evidencias.	• Plumón • Pintarrón • Borrador de pintarrón • Bibliografía recomendada • Apuntes • Internet • Computadora • Calculadora • Lenguaje de programación • Hojas • Lápiz o pluma • Borrador de lápiz	3 horas
UNIDAD IV				
7	Solución polinomial para la predicción del comportamiento de un conjunto de datos mediante mínimos cuadrados.	1. Atiende las indicaciones del profesor, quien escribirá una lista de ejercicios. 2. Desarrolla los pseudocódigos para implementar las soluciones numéricas. 3. Resuelve numéricamente,	• Plumón • Pintarrón • Borrador de pintarrón • Bibliografía recomendada • Apuntes • Internet • Computadora • Calculadora	3 horas

		desarrollando programas de cómputo, los ejercicios siguiendo las instrucciones del profesor. 4. Explica el pseudocódigo, el programa y las soluciones obtenidas numéricamente de los problemas planteados. 5. Agrega los programas de cómputo, con las observaciones atendidas en la retroalimentación, al portafolio de evidencias.	● Lenguaje de programación ● Hojas ● Lápiz o pluma ● Borrador de lápiz	
8	Solución polinomial para la predicción del comportamiento de un conjunto de datos mediante Polinomios de Chebyshev .	1. Atiende las indicaciones del profesor, quien escribirá una lista de ejercicios. 2. Desarrolla los pseudocódigos para implementar las soluciones numéricas. 3. Resuelve numéricamente, desarrollando programas de cómputo, los ejercicios siguiendo las instrucciones del profesor. 4. Explica el pseudocódigo, el programa y las soluciones obtenidas numéricamente de los problemas planteados. 5. Agrega los programas de cómputo, con las observaciones atendidas en la retroalimentación, al portafolio de evidencias.	● Plumón ● Pintarrón ● Borrador de pintarrón ● Bibliografía recomendada ● Apuntes ● Internet ● Computadora ● Calculadora ● Lenguaje de programación ● Hojas ● Lápiz o pluma ● Borrador de lápiz	4 horas
9	Solución polinomial para la predicción del comportamiento de	1. Atiende las indicaciones del profesor, quien escribirá	● Plumón ● Pintarrón	2 horas

	un conjunto de datos mediante la función racional. .	una lista de ejercicios. 2. Desarrolla los pseudocódigos para implementar las soluciones numéricas. 3. Resuelve numéricamente, desarrollando programas de cómputo, los ejercicios siguiendo las instrucciones del profesor. 4. Explica el pseudocódigo, el programa y las soluciones obtenidas numéricamente de los problemas planteados. 5. Agrega los programas de cómputo, con las observaciones atendidas en la retroalimentación, al portafolio de evidencias.	● Borrador de pintarrón ● Bibliografía recomendada ● Apuntes ● Internet ● Computadora ● Calculadora ● Lenguaje de programación ● Hojas ● Lápiz o pluma ● Borrador de lápiz	
UNIDAD V				
10	Solución numérica de sistemas de ecuaciones no lineales mediante el método del gradiente conjugado.	1. Atiende las indicaciones del profesor, quien escribirá una lista de ejercicios. 2. Desarrolla los pseudocódigos para implementar las soluciones numéricas. 3. Resuelve numéricamente, desarrollando programas de cómputo, los ejercicios siguiendo las instrucciones del profesor. 4. Explica el pseudocódigo, el programa y las soluciones obtenidas numéricamente de los problemas planteados.	● Plumón ● Pintarrón ● Borrador de pintarrón ● Bibliografía recomendada ● Apuntes ● Internet ● Computadora ● Calculadora ● Lenguaje de programación ● Hojas ● Lápiz o pluma ● Borrador de lápiz	6 horas

		5. Agrega los programas de cómputo, con las observaciones atendidas en la retroalimentación, al portafolio de evidencias.		
11	Solución numérica de sistemas de ecuaciones no lineales mediante el método de descenso rápido.	1. Atiende las indicaciones del profesor, quien escribirá una lista de ejercicios. 2. Desarrolla los pseudocódigos para implementar las soluciones numéricas. 3. Resuelve numéricamente, desarrollando programas de cómputo, los ejercicios siguiendo las instrucciones del profesor. 4. Explica el pseudocódigo, el programa y las soluciones obtenidas numéricamente de los problemas planteados. 5. Agrega los programas de cómputo, con las observaciones atendidas en la retroalimentación, al portafolio de evidencias.	● Plumón ● Pintarrón ● Borrador de pintarrón ● Bibliografía recomendada ● Apuntes ● Internet ● Computadora ● Calculadora ● Lenguaje de programación ● Hojas ● Lápiz o pluma ● Borrador de lápiz	6 horas

VII. MÉTODO DE TRABAJO

Encuadre: El primer día de clase el docente debe establecer la forma de trabajo, criterios de evaluación, calidad de los trabajos académicos, derechos y obligaciones docente-alumno.

Estrategia de enseñanza (docente):

- Técnica expositiva
- Instrucción guiada
- Casos de estudio
- Aprendizaje basado en programas de cómputo
- Discusión grupal
- Ejercicios prácticos aplicando las metodologías revisadas en clase

Estrategia de aprendizaje (alumno):

- Técnica expositiva
- Investigación documental
- Trabajo colaborativo
- Solución de problemas en taller y laboratorio
- Uso de TIC
- Manejo de software especializado en cómputo científico
- Manejo de software de edición de textos
- Manejo de software de presentación
- Manejo del tiempo de estudio
- Manejo de lenguaje formal de forma oral y escrita
- Habilidades de documentación

VIII. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

La evaluación será llevada a cabo de forma permanente durante el desarrollo de la unidad de aprendizaje de la siguiente manera:

Criterios de acreditación

- Para tener derecho a examen ordinario y extraordinario, el estudiante debe cumplir con los porcentajes de asistencia que establece el Estatuto Escolar vigente.
- Calificación en escala del 0 al 100, con un mínimo aprobatorio de 60.

Criterios de evaluación

3 exámenes parciales ……40%
Pseudocódigos y programas ……..30%
Evaluación sumativa ……...15 %
Portafolio de evidencias ……..15%
Total……100%

IX. REFERENCIAS	
Básicas	**Complementarias**
Burden, R. L. y Faires, J. D. (2015). *Análisis numérico.* (9ª ed.). Cengage Learning. [Clásica] Chapra, S. C. (2017). *Applied numerical methods with MATLAB for engineers and scientists.* (4ª ed.). Mcgraw-Hill Education. Demanet, L., (2012). *Introduction to numerical analysis. MIT opencourseware*. https://ocw.mit.edu/courses/mathematics/18-330-introduction-to-numerical-analysis-spring-2012/ [Clásica] Epperson, J. F., (2021). *An introduction to numerical methods and analysis.* (3ª ed). Wiley. Gezerlis, A., (2020). *Numerical methods in physics with python*. Cambridge University Press. Howard II, J. P., (2020). *Computational methods for numerical analysis with R*. CRC Press.	Fausett, L.V. (2002). *Numerical methods: algorithms and applications*. Pearson. [Clásica] Gerald, C.F. y Wheatley, P.O. (2001). *Análisis numérico con aplicaciones.* (6ª ed.). Prentice Hall. [Clásica] Stoer, J. & Bulirsch, R. (1993). *Introduction to numerical analysis*. Springer-Verlag. [Clásica]

X. PERFIL DEL DOCENTE
Licenciatura en Matemáticas, Matemáticas Aplicadas o área afín; preferentemente con estudios de posgrado y dos años de experiencia de práctica docente, con amplio dominio de los contenidos temáticos y del proceso de enseñanza-aprendizaje, propiciando en los alumnos el autoaprendizaje, el razonamiento lógico, metodológico y el análisis comparativo.